



CENTRO PAULA SOUZA

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Meio Ambiente

Ana Beatriz Batista de Souza

Ana Luísa Bordignon

Beatriz de Souza Lisboa

Giovanna de Almeida Zinetti

Jessica Thais Zanchetta

Laura Pedretti da Silva

Maria Gabriela Tartaro da Silva

Vinícius Rodrigues de Campos

BEE STUDY: Um estudo sobre o comportamento das abelhas.

Mogi Mirim

2016

Ana Beatriz Batista de Souza

Ana Luísa Bordignon

Beatriz de Souza Lisboa

Giovanna de Almeida Zinetti

Jessica Thais Zanchetta

Laura Pedretti da Silva

Maria Gabriela Tartaro da Silva

Vinicius Rodrigues de Campos

BEE STUDY: Um estudo sobre o comportamento das abelhas.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
APRESENTADO AO CURSO TÉCNICO EM
MEIO AMBIENTE DA ETEC PEDRO FERREIRA
ALVES, ORIENTADO PELOS PROF. CAMILA
DE AGUIAR CERRUTTI, GLEISE SANTOS E
SÉRGIO ESPORTE, COMO REQUISITO
PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE.

Mogi Mirim-SP

2016

Sumário

Resumo	3
1.INTRODUÇÃO	5
1.1As abelhas <i>Apis Mellífera</i> na ETEC Pedro Ferreira Alves:	5
As abelhas <i>Apis Mellífera</i> , recebem este nome científico por serem uma das únicas espécies produtoras de mel. Esta espécie é fruto de uma transição das abelhas europeias com abelhas africanas. Por ser a mais popular no Brasil, sua importância é de grande relevância principalmente na polinização das plantas para garantir o equilíbrio ambiental e a efetiva sustentabilidade, conforme afirma Peruchi e Gonçalves.	5
“A polinização é um serviço ecológico realizado por vários agentes na natureza. O vento, a chuva e a gravidade também promovem a polinização, mas não são tão eficientes como as abelhas e alguns animais polinizadores. Muitos grãos de pólen são pesados e pegajosos, não voam facilmente com o vento e precisam de outros meios de transporte para serem levados da antera para o estigma das flores.” (Peruchi e Gonçalves, 2015, p.32)	6
2.SOBRE A ESPÉCIE	7
2.1.DANÇAS REPRODUZIDAS PELA ESPÉCIE	9
3.ALIMENTAÇÃO CONVENCIONAL	13
3.1REAÇÃO NO METABOLISMO DAS ABELHAS DO CONSUMO DA CAFEÍNA PRESENTE EM ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS	15
4.FINALIDADE DO PROJETO:	17
O alvo do Bee Study é levantar um estudo comportamental das abelhas (<i>Apis Mellífera</i>) no ambiente escolar ETEC Pedro Ferreira Alves e disponibilizar este estudo ao público envolvido.	17
4.1DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO DO GRUPO SOBRE A ESPÉCIE:	19
4.1.2RELAÇÃO ENTRE ESPÉCIE E HUMANO	25
5.CONCLUSÃO.....	33
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIA	35
7.ANEXOS	36

Resumo

Atualmente observa-se a presença de abelhas em diversos ambientes, alguns são naturais da sua espécie, outros não. No ambiente escolar da ETEC Pedro Ferreira Alves têm-se contato direto e frequente com abelhas (*Apis Mellífera*), devido à localização da escola, a qual se encontra de frente a um trecho da mata ciliar do Rio Mogi Mirim. A partir deste comportamento reverso das abelhas, o projeto visa analisar as causas da presença das mesmas no ambiente urbano, levando em consideração a interação da espécie *Apis Mellífera* com a comunidade escolar. Através de estudos bibliográficos; pesquisas de campo; mapeamento dos nichos e análise dos resultados será possível compreender a importância biológica e social das abelhas no ambiente escolar.

Palavras Chave: *Apis Mellífera*, comportamento, ambiente escolar.

Summary

Currently there is the presence of bees in several environments, some are natural of his kind, others do not. In the school environment of ETEC Pedro Ferreira Alves have frequent and. direct contact with bees (*Apis Mellífera*), due to the location of the school, which is in front to a mix of gallery forest of the river Mogi Mirim. From this reverse behavior of bees, the project aims to analyse the causes of the presence of the same in the urban environment, taking into account the interaction of species *Mellífera Apis* with the school community. Bibliographic studies; field research; mapping of niches and. analysis of the results will be possible to understand the biological and. social importante of bees in the school environment.

Key words: *Apis Mellífera*, behavior, school environment.

1.INTRODUÇÃO

1.1As abelhas *Apis Mellífera* na ETEC Pedro Ferreira Alves:

As abelhas *Apis Mellífera*, recebem este nome científico por serem uma das únicas espécies produtoras de mel. Esta espécie é fruto de uma transição das abelhas europeias com abelhas africanas. Por ser a mais popular no Brasil, sua importância é de grande relevância principalmente na polinização das plantas para garantir o equilíbrio ambiental e a efetiva sustentabilidade, conforme afirma Peruchi e Gonçalves.

“A polinização é tema essencial a todos os programas de conservação biológica e sustentabilidade. Estudos comprovam a dependência que as plantas com flores têm do serviço de polinização prestado por agentes polinizadores, em especial, as abelhas [...] a manutenção dos serviços de polinização está diretamente relacionada à segurança alimentar e à sustentabilidade econômica de ecossistemas naturais e agrícolas” (Peruchi e Gonçalves, 2015, p.31)

Nesta perspectiva o comportamento das abelhas (*Apis Mellífera*) africanizadas tem se destacado nos estudos acadêmicos devido à alta incidência dessa espécie em ambientes urbanos, diferenciando de seus habitats naturais.

Este comportamento é decorrente das constantes intervenções no ambiente que vão acentuar as áreas construídas e interferir diretamente na poluição e degradação dos recursos, modificando assim o comportamento dos insetos sociais que terão de se adaptar as alterações para sobreviver, já que os recursos naturais (solo, regime hídrico, vegetação nativa e atmosfera) são constantemente transformados pelos seres humanos para suprir suas necessidades.

Somando o fator de insuficiência de plantas naturais com a elevada presença de dejetos alimentícios artificiais presentes na ETEC Pedro Ferreira Alves, que se localiza ao lado de uma mata reflorestada do rio Mogi Mirim. O local analisado, apesar de estar na região da mata ciliar do rio, encontra-se na região central da cidade e recebe cerca de oitocentos alunos durante o período integral, além de funcionários. Nos períodos matutinos e vespertinos de segunda à sexta feira cerca de mil alunos. Entretanto, este se encontra em constante circulação de pessoas

durante o período de aulas, onde a proporção de dejetos alimentícios gerados é grande, se tornando um atrativo para as abelhas no local, que preferem os dejetos aos alimentos naturais, já que os alimentos consumidos por seres humanos possuem uma porcentagem alta de açúcares e conservantes e possuem mais facilidade ao acesso das abelhas. Assim atrapalhando um ciclo natural de conservação realizado pelas abelhas ao visitarem as plantas.

“A polinização é um serviço ecológico realizado por vários agentes na natureza. O vento, a chuva e a gravidade também promovem a polinização, mas não são tão eficientes como as abelhas e alguns animais polinizadores. Muitos grãos de pólen são pesados e pegajosos, não voam facilmente com o vento e precisam de outros meios de transporte para serem levados da antera para o estigma das flores.” (Peruchi e Gonçalves, 2015, p.32)

Outra problemática encontrada foi a interpretação dos alunos frequentes à escola sobre a presença das abelhas no ambiente, já que alguns visam esse convívio como um estorvo pessoal e procuram eliminar as abelhas próximas, apesar de saberem sobre a sua importância para que com a natureza ao todo.

“O meio ambiente e a biodiversidade precisam ser preservados para as gerações futuras. A água, o solo, o ar, e também as árvores e as abelhas precisam ser protegidas para que muitas outras plantas, muitos outros animais, e muitas outras gerações do próprio homem possam viver e se desenvolver no planeta Terra.” (Peruchi e Gonçalves, 2015. p. 51)

De acordo com os estudos já realizados, a principal causa da assiduidade das abelhas no âmbito escolar é a presença de dejetos alimentícios artificiais que possuem componentes muito atrativos para a espécie tratada, além da facilidade de acesso que estas possuem no ambiente que, apesar da presença dos seres humanos, essas características para a espécie é mais relevante.

O objetivo é promover um estudo geral sobre a espécie e o ambiente tratado, considerando todos os aspectos físicos e biológicos do ambiente e o comportamento natural das abelhas, para que seja possível realizar uma análise da alteração ocorrida. Além de promover este estudo de forma

pertinente para que não fique restrito somente ao ambiente avaliado, considerando a importância das abelhas para que com a natureza e sociedade, a não exclusividade das características do ambiente, qualquer informação adicional sobre o assunto é de extrema relevância.

2.SOBRE A ESPÉCIE

No Brasil existem cerca de três mil espécies de abelhas distintas. A espécie *Apis Mellífera* foi introduzida no Brasil no Horto florestal localizado em Rio Claro, interior de São Paulo, com o objetivo de produzir mais cera para fabricação e venda à comunidade religiosa dessa região. Para a espécie se adaptar ao clima do país, foi realizado o cruzamento da abelha Africana com a abelha Europeia, que resultou na abelha africanizada *Apis Mellífera*.

“As abelhas da espécie Apis Mellífera foram introduzidas no Brasil em 1840, oriundas da Espanha e Portugal, trazidas pelo Padre Antônio Carneiro. Provavelmente as subespécies Apis melíferamellífera (abelha preta ou alemã) e Apis Mellífera carniça tenham sido as primeiras abelhas a chegar em nosso país.”(Yaniv.Z, Rudich, M.Bee Products. Plenum Press, New York.1996, p.232)

A inclusão gerou a colonização de abelhas no Sul da América do Norte e em outras regiões com climas tropicais e subtropicais, por conta de seu organismo estar adaptado a climas amenos.

As abelhas *Apis Mellífera* possuem uma comunidade com cerca de cinquenta mil abelhas operárias e uma rainha, a rainha dura aproximadamente dois anos e é eleita quando a antiga começa a produzir menos de dois mil a mil e quinhentos ovos diários. Neste período, as larvas mais fortes começam a ser alimentadas com geleia real e a que mais se destaca no quesito força física é eleita à rainha da comunidade.

Depois de alguns dias de preparo, a nova rainha sai pela primeira e única vez da colmeia para o voo nupcial, onde libera uma essência característica para a reprodução, que atrai cerca de vinte zangões, copulando com os mesmos para armazenar os espermatozoides. Os zangões conseguem sentir

o cheiro da rainha em período fértil a até dez quilômetros de distância. Após o cruzamento com os zangões, a rainha volta para a comunidade de onde não irá sair até que pare de produzir cerca de três mil ovos diariamente. A função da rainha para a comunidade é a reprodução de abelhas operárias (que duram aproximadamente quarenta e cinco dias).

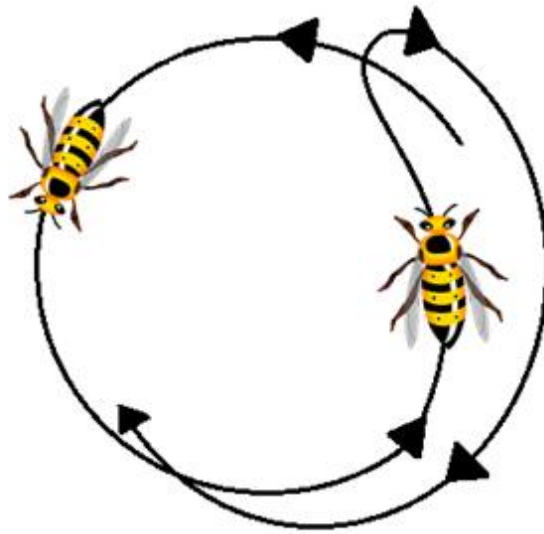
A alimentação da espécie se dá por conta da necessidade de açúcar para a produção de mel e geleia real. Além da necessidade do açúcar encontrada no néctar, as abelhas também precisam de proteínas que são encontradas no pólen e gorduras que se encontram no mesmo.

“O néctar é um alimento natural que corresponde originalmente a um líquido adocicado composto de sacarose, glicose, frutose e água, secretado pelos nectários das flores, coletado pelas abelhas e conduzido até a colmeia.”
(Paulino F.D.G, p.04)

O comportamento das abelhas depende da influência que as mesmas recebem do alimento que necessitam, independentemente da localização e/ou dificuldade de acesso ao mesmo. Quando uma das operárias encontra uma fonte abundante de alimentos, essa volta para a comunidade e pratica uma dança característica da espécie, informando as outras operárias sobre o local da fonte encontrada. Nesta dança, a operária que a pratica, informa as outras presentes na comunidade, a localidade da fonte de alimentos de acordo com o ângulo do raio que o sol se encontra. Assim, existem três tipos de dança praticada pela espécie.

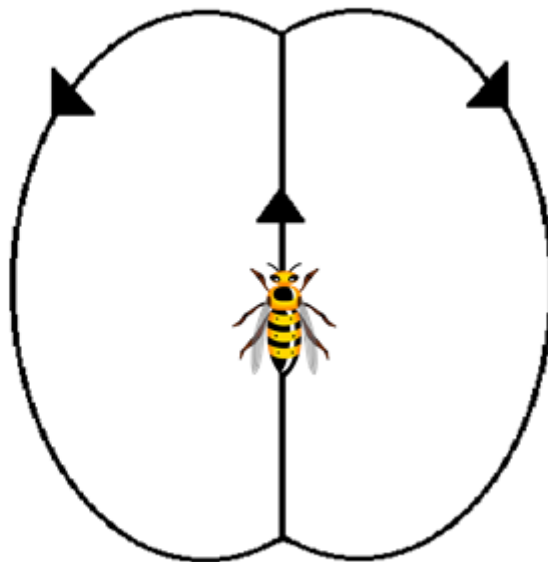
2.1.DANÇAS REPRODUZIDAS PELA ESPÉCIE

Dança em círculo: Informa sobre fontes de alimento que estão a menos de cem metros de distância da colmeia.



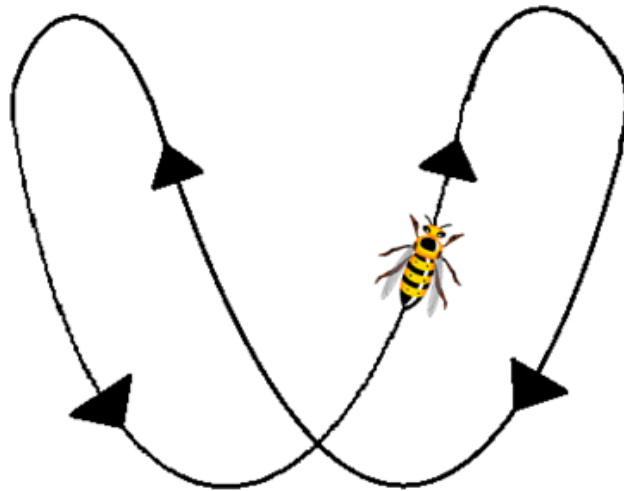
Se a comida estiver próxima, a abelha realiza a dança em círculo, voando em círculos para direções diferentes. Essa dança não passa muitas informações sobre o local exato onde está a comida. A comida, no entanto, geralmente está próxima o suficiente para as operárias sentirem seu cheiro rapidamente. Descreve uma série de círculos na superfície do favo, alternando sentido horário e anti-horário a cada um ou dois círculos.

Dança do requebrado: Usada para fontes de alimentos, que estão a mais de cem metros de distância. Nessa dança, a abelha descreve a direção e a distância da fonte.



Quando a comida está longe, a campeira realiza a dança do requebrado. Durante essa dança ela voa em linha reta enquanto movimenta seu abdômen e, em seguida, volta para o ponto de partida, formando uma curva para a esquerda ou direita da linha. A linha reta indica a direção da comida em relação ao sol. Se a abelha voa em linha reta e para cima da parede da colmeia, as campeiras podem encontrar comida voando em direção ao sol. Se ela voa em linha reta e para baixo da parede da colmeia, as campeiras podem encontrar comida voando para longe do sol. Enquanto a dança continua, a abelha dançarina ajusta o ângulo do voo do requebrado para que ele fique de acordo com o movimento do sol.

Dança da foice: Considerada uma dança de transição entre a dança em círculo e a do requebrado, a dança da foice é utilizada quando o alimento se encontra a até cem metros da colmeia.



Ela é a transição entre a dança circular e a dança do oito. Assinala a fonte de colheita a mais de quinze metros e menos de sessenta metros. Considerada uma dança de transição entre a dança em círculo e a do requebrado, a dança da foice é utilizada quando o alimento se encontra a até cem metros da colmeia.

Após a localidade da fonte ser informada, as outras operárias saem em busca deste alimento, memorizando o cheiro que ali se encontra. O cheiro do local fonte de alimentos permanece memorizado pelas operárias durante três dias, nestes três dias, as abelhas visitam frequentemente essa fonte para checar se a mesma ainda encontra-se rica em alimentos. Enquanto há alimentos na fonte, as operárias usufruem dele para a sua alimentação e captação de pólen ou açúcar, quando essa fonte de alimento se esgota as abelhas visitam o local por mais três dias seguidos à procura de alimentos, após notarem que não há mais alimento no local as abelhas procuram outro ambiente fonte de alimentos.

No inverno, cai a incidência das operárias fora das comunidades, isso também ocorre nos dias chuvosos já que as abelhas necessitam manter a temperatura da colmeia a 33° (trinta e três graus) célsius, pois se essa temperatura cair, corre o risco de alterações na comunidade, envolvendo os ovos e a abelha rainha que podem sofrerem por conta da baixa temperatura, prejudicando também a produção de mel e geléia real e uma provável perda de algumas operárias. Com o verão as abelhas transitam em maior quantidade fora da colmeia, já que é época de calor e florada e a comunidade se mantém aquecida com o calor natural da estação. Com isso, no ambiente tratado, a incidência de transição de abelhas nos dias frios e/ou chuvosos, é quase nula.

Nos dias sem transição da espécie, as operárias trabalham juntas dentro da colméia, aglomeram-se no centro e movimentam-se batendo as asas, assim mantendo-a aquecida e segura. Isso justifica a ausência das abelhas no ambiente escolar em determinados dias e épocas do ano.

3.ALIMENTAÇÃO CONVENCIONAL

A dieta de alimentação das abelhas precisa conter proteínas, lipídeos, carboidratos, minerais, vitaminas e água para alcançar pleno desenvolvimento em suas atividades como manutenção da colmeia, longevidade e reprodução. Na natureza encontram-se esses nutrientes no pólen, néctar e água. Esses alimentos suprem a necessidade de carboidrato, proteína, vitaminas e lipídeos. As abelhas escolhem o tipo de alimento e a quantidade que deve ser coletado, sujeito a alteração conforme as exigências da colmeia (TURCATTO E JONG,2011)

Quando a disponibilidade de alimentos é escassa a colmeia pode ser afetada pela carência de pólen, então a alimentação artificial se torna a melhor opção para que a comunidade não tenha seu desenvolvimento afetado

“[...] Com isso abandonam a colmeia a procura de alimento, essa busca por alimento pode se tornar muito longa causando enfraquecimento e até a morte das abelhas” (COELHO M.S et al, 2008, p.05).

No período de seca as abelhas abandonam o apiário e saem à procura de alimentos gerando um descontrole da alimentação, pois os apicultores não tem como supervisionar o que se é ingerido fora da colônia, obtendo assim uma safra insatisfatória, já que a apicultura depende diretamente da qualidade das plantações ao redor do apiário, para que assim a qualidade do mel seja positiva economicamente. Segundo Coelho, os apicultores necessitam de uma alimentação complementar, oferecendo alimentos artificiais para manter a colônia para alcançar a produção de mel, estando atentos a composição nutricional desses alimentos para que não haja qualquer forma de desequilíbrio nas colônias pela possível toxicidade encontrada em alguns alimentos.

“Apesar da diversidade da flora apícola e da alta concentração de alimento existente no período chuvoso, durante a estação seca, ocorre uma escassez de pasto apícola e, conseqüentemente, de alimento para as abelhas.” (COELHO M.S. et al, 2008, p.01)

Este visa assegurar sua produtividade e lucro durante esse período e de acordo com o apicultor Ernesto, professor na instituição, a presença de produtos convencionais não influenciam na qualidade do mel, mas os industrializados

interferem e prejudicam o organismo das abelhas e a produção da colmeia. O substituinte do pólen e néctar devem ser alimentos que supra a necessidade das abelhas por um período curto. O suplemento colocado em lugar do pólen deve conter proteínas que aumente o valor nutritivo da dieta e que age como atrativo. Normalmente os apicultores oferecem esse suplemento para a colmeia sem nova formulação de dieta.

“Apesar da diversidade da flora apícola no país, encontramos diversas realidades nutricionais em diferentes regiões do país. E em algumas épocas do ano, os apicultores perdem parte de suas colônia”(TRUCATTO, et al apud, Freitas, 1991; Lima 1995, 2011, p.01)

A falta de recursos para adquirir os alimentos convencionais para as abelhas, acarreta no oferecimento de rações e suplementos para alimentação de animais, que sai em menor custo para o apicultor.

Os alimentos de fonte proteica mais comuns e recomendados para a alimentação convencional são: feno da folha de mandioca (*Mahinot esculenta*), farinha das vagens de algaroba (*Prosopis juliflora*), farinha de babaçu (*Orbygnia martiana*), Purilac (sucedâneo de leite para bezerros) e pólen comercial com adição de xarope invertido de água e açúcar.

Essas fontes são as mais utilizadas no período de manutenção de colmeia e na entressafra por não oferecerem toxicidade alguma para as abelhas.

Alguns apicultores desprezam a toxicidade dos alimentos e utilizam por conta própria a rapadura de cana de açúcar, xarope de água e açúcar, farelo de soja, achocolatado em pó, farinha láctea, ração de postura para galinha, sucedâneo de leite para bezerros e ração de codorna sem analisar a toxicidade dos alimentos não comuns, presente em cada um deles.

Alguns desses alimentos são alimentos de consumo humano e acabam reduzindo o funcionamento do metabolismo das abelhas, pois os apicultores não consideram o metabolismo natural das abelhas preocupando-se apenas com a produção do mel.

O complemento alimentar, para que as abelhas o consumam, tem de ser oferecido antes nos favos para que as abelhas se acostumem com o odor e gostos, estranhos em seu conhecimento, sendo oferecido em forma de pasta.

“Vários parâmetros tem sido usados para identificar o alimento mais eficaz, devendo analisar entre outros fatores o consumo do alimento, o peso das colônias e longevidade das abelhas. As características do alimento que estar de acordo com o sabor agradável, a consistência, a facilidade do preparo e o baixo custo” (COELHO M.S et,al 2008, p.06).

3.1 REAÇÃO NO METABOLISMO DAS ABELHAS DO CONSUMO DA CAFEÍNA PRESENTE EM ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

As abelhas, como parte de sua atividade cotidiana, no período de exameação é determinada as atividades que cada zangão e cada operária devem realizar dentro da colmeia. Porém, segundo Arruda a divisão de trabalho não é inalterável e as operárias podem apresentar variações consideráveis no que diz respeito ao desenvolvimento de algumas tarefas. As possíveis modificações estão relacionadas à sua variabilidade genética (ARRUDA, 2010)

A espécie frequentadora no ambiente escolar, encontra como fonte de alimento as lixeiras espalhadas pela escola, contendo nessas resíduos de salgadinhos de amido de milho, refrigerantes, sucos em pó, doces variados e restos orgânicos de frutas. Alguns desses alimentos possuem compostos que podem ser encontrados nos alimentos artificiais, mas o problema identificado é a presença de outros componentes químicos que possam interferir no metabolismo da abelhas.

No ambiente estudado, os alimentos mais comuns consumidos por abelhas encontrados são: sucos artificiais, chocolates, balas, achocolatados, saches de ketchup, dejetos orgânicos (resto de frutas), refrigerantes, café entre outros alimentos e bebidas industrializados com alta presença de açúcares em sua composição, o maior atrativo para as abelhas. No chocolate, no refrigerante e café, por exemplo, encontramos cafeína, um composto que traz efeitos maléficos no organismo do ser humano como a abstinência após consumo frequente de alimentos contendo cafeína.

Os refrigerantes encontrados na escola ETEC Pedro Ferreira Alves são Coca Cola, Guaraná Antártica, Sprite e Fanta Laranja. Na composição dos presentes refrigerantes se encontra carbonatos, sulfatos, fenóis, sacarose, acidulante, antioxidantes, conservantes e cafeína.

O componente que mais causa modificações no metabolismo da espécie é a cafeína. Segundo Arruda, os efeitos da cafeína no metabolismo da espécie após o consumo da cafeína causam modificações em suas atividades rotineiras. A alimentação complementar com a cafeína está sendo estudada para que os apicultores a utilizem como recurso alternativo para aumentar as populações na colônia e a produção do mel durante uma estação em particular.

“A cafeína é uma substancia estimulante, que ocupa uma posição de destaque entre as drogas mais consumidas em todo o mundo. É largamente utilizada pelos seres humanos, que geralmente tem o habito de consumir café, chá, refrigerantes e/ou chocolate, principalmente na população idosa e de meia idade” (ARRUDA, 2010. p. 15).

As atividades observadas por Arruda foram: a inspeção de células, limpeza (autolimpeza, limpeza de células e limpeza de outras operárias), termo regulação, construção de células, recepção de alimento, coleta de recursos (pólen e néctar), defesa da colônia e alimentação das larvas e da rainha, também em relação as variáveis ambientais: índice pluviométrico, pressão atmosférica, temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento. Segundo Arruda, as abelhas estudadas apresentaram abstinências pela cafeína e muita das operárias passaram mais tempo realizando limpeza na colônia após o consumo. De acordo com Arruda, as abelhas do grupo experimental (dieta com cafeína) que realizaram a autolimpeza, a recepção de alimento, alimentação larval e coleta de recursos apresentaram aumento em seu desempenho funcional. Na construção de favos, a espécie confeccionou um número maior de células duas vezes maior em relação às operárias alimentadas com dieta normal, o fluxo de coleta de pólen e néctar foi maior e iniciaram a atividade em idade precoce, porém o período de coleta foi semelhante nos dois grupos, cerca de 34 a 40 dias, em relação as abelhas com idade mais avançada, a longevidade média foi maior em relação às alimentadas com dieta normal.

“Aproximadamente 13% das abelhas do grupo experimental (dieta com cafeína) desenvolveram sintomas de abstinência, tais como compulsão, agitação, alterações de sensibilidade no tegumento, falta de coordenação motora e tremores” (ARRUDA, 2010. p.10).

4.FINALIDADE DO PROJETO:

O alvo do Bee Study é levantar um estudo comportamental das abelhas (*Apis Mellífera*) no ambiente escolar ETEC Pedro Ferreira Alves e disponibilizar este estudo ao público envolvido.

O projeto visa obter informações sobre esse comportamento e transmiti-lo a sociedade em geral, pois o acesso aos arquivos sobre este específico assunto é raro, portanto seu acesso é limitado por conta de não haver muitos artigos acadêmicos esse assunto e a minoria na comunidade tem entendimento do motivo de as abelhas serem fundamentais para a polinização das plantas.

Procura-se levantar que substâncias artificiais acabam sendo mais atraentes para as abelhas, já que o pólen contido nas plantas acaba não sendo tão atrativo quanto os alimentos artificiais, que contém exacerbada presença de açúcares e conservantes.

Versa realizar uma pesquisa de relevância e desenvolvimento do trabalho como uma atividade que sirva para destacar o ponto de vista e relação da comunidade com as abelhas, já que a alimentação das abelhas nesse ambiente é proveniente de dejetos alimentícios em todas as épocas do ano. As estações do ano são um fator determinante e importante para a busca desses dejetos já que:

*“As estações do ano influenciam a diversidade florística encontrada no meio ambiente. Alimentando -se de pólen e néctar as colônias de abelhas (*Apis Mellífera*) também são influenciadas pelas mudanças sazonais.” (SILVA, A.L, et al, 2015, p,01)*

Muitos apicultores utilizam o método de alimentar as abelhas com alimentos convencionais, pois em um período de seca, os apicultores não têm uma safra de mel tão satisfatório, este visa assegurar sua produtividade e lucro durante esse período e de acordo com o apicultor colaborador do trabalho a presença de produtos não naturais não influencia na qualidade do mel.

“Apesar da diversidade da flora apícola e da alta concentração de alimento existente no período chuvoso, durante a estação seca, ocorre uma escassez de pasto apícola e, consequentemente, de alimento para as abelhas.” (COELHO M.S. et al, 2008, p.01)

Provavelmente, os compostos encontrados nessa alimentação convencional, devem ser os mesmos compostos que atraem as abelhas para os dejetos alimentícios, gerando aglomeração de enxames em locais de constante presença humana.

Esta etapa se iniciou a partir do momento em que iniciam as análises e a localização dos nichos escolhidos pelas abelhas *Apis Mellífera* no ambiente escolar da ETEC Pedro Ferreira Alves. Segundo Peruchi, R.M.G e Gonçalves, L. S. Funbio, RJ, 2015 *“Para proteger as abelhas, ou qualquer forma de vida, temos primeiro de compreender o ambiente natural, incluindo a água, o solo, o ar, a temperatura e as relações entre os seres vivos que habitam esse ambiente”*. Tomando alguns conceitos, enalteceremos alguns estudos e pesquisas sobre o comportamento das abelhas diante do ambiente em que estas se encontram, considerando os aspectos físicos e biológicos e a relação da abelha *Apis Mellífera* diante a comunidade escolar. Seguindo com estudos e pesquisas, dos mesmos autores, robusteceremos o conhecimento a partir do meio em que elas vem acudindo (ambiente urbanizado), e levantar as características deste local como o que atraí a espécie até o mesmo, e consequentemente analisar e gerar possíveis alterações do comportamento natural da espécie tratada, principalmente as influências que as mesmas causam ou podem causar na comunidade.

“Do ponto de vista das abelhas, elas visitam as flores das plantas apenas em busca de alimento. Mas do ponto de vista das plantas, as abelhas realizam o trabalho de conservação do meio ambiente e manutenção da vida.” (Peruchi e Gonçalves 2015, p.31)

Os polinizadores não são somente as abelhas, outros exemplos deles são as borboletas, morcegos e beija-flores. Mas as abelhas possuem um destaque maior segundo Peruchi e Gonçalves

“A polinização é tema essencial a todos os programas de conservação biológica e sustentabilidade. Estudos comprovam a dependência que as plantas com flores têm do serviço de polinização prestado por agentes polinizadores, em especial, as abelhas.” (Peruchi e Gonçalves, 2015, p.31)

A presença dessas espécies polinizadoras influi na comunidade como algo ruim, já que muitas pessoas que convivem neste meio apresentam certo receio e considera um estorvo a presença e convivência com as mesmas.

4.1 DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO DO GRUPO SOBRE A ESPÉCIE:

Para maior conhecimento apuramos e avaliamos materiais científicos para que possamos ter maior conhecimento da abelha da espécie (*Apis Mellífera*) que se encontra presente no ambiente escolar ETEC Pedro Ferreira Alves, logo após o estudo do material bibliográfico iniciamos as observações dos nichos optados pelas abelhas no ambiente tratado, como apoio de estudo foi solicitado o auxílio de um apicultor que, com sua experiência, esclareceu dúvidas de conhecimentos básicos constatada pelos membros do grupo, segue se as dúvidas e seu esclarecimento.

Como funciona a construção de uma colmeia?

- A construção de uma colmeia é dividida em sociedade, cada uma faz um trabalho específico, desde limpeza interna até as abelhas campeiras que coletam o pólen e o néctar das flores.

Como é o convívio das abelhas em uma colmeia e qual é a função de cada uma delas para a comunidade?

- A rainha é quase duas vezes maior do que as operárias e é a única fêmea fértil da colmeia, com um sistema reprodutivo bastante desenvolvido, rainha é responsável pela postura de ovos e a manutenção da ordem social na colmeia.
- As operárias realizam todo o trabalho para a manutenção da colmeia, desde a faxina até a defesa da colmeia. Elas limpam os alvéolos da colmeia e as abelhas recém-nascidas, coletam néctar e pólen das flores, cuidam da alimentação das larvas, produzem cera para produção dos favos, elaboram o mel através da desidratação do néctar, produzem a geleia real, defendem a colmeia dos inimigos.
- Os machos da colmeia têm como única função fecundar a rainha durante o voo nupcial. Eles são maiores e mais fortes do que as operárias e não possuem ferrão

Quais são as espécies que o senhor possui em suas colmeias?

- As minhas colmeias são do tipo europeia

O senhor fornece algum tipo de alimentação artificial para as abelhas?

- Tem um período do ano em que não existem flores e as que estão abertas estão secas, então há o enfraquecimento do enxame. Nesse período colo uma solução de água e açúcar na boca do caixão. Isso é feito para que na época da flora da primavera o enxame esteja forte e consiga produzir bastante mel.

Qual é a sua opinião sobre o comportamento das abelhas no âmbito escolar (ETEC Pedro Ferreira Alves)?

- As abelhas quando provocadas ficam extremamente agressivas. Não suportam barulho e quando existe o barulho ficam alvoroçadas e atacam quem estiver próximo a ela. Como na escola existe muita gritaria e correria elas poderão atacar os alunos.

Como funciona a produção de mel?

- Existe a coleta nas flores ou outra fonte, elaboram o mel através da desidratação do néctar precisa ficar um tempo parado no alvéolo para ficar curado.

Quais são as principais diferenças em relação às características do mel produzido por espécies diferentes de abelha?

- O processo da produção de mel em qualquer tipo de abelha segue o mesmo processo o que varia é o tipo de flor onde poderá sair um mel mais claro ou escuro, no sabor poderá ser amargo ou não, o mesmo acontece com odor.

Segundo sua experiência, quais são as espécies de planta (flores) mais visitadas pelas abelhas?

- Depende da época do ano, na primavera a quantidade de flor é muito grande e variada e por isso a visita na coleta é muito grande.

O que altera na produção do mel e na vivência das abelhas a presença de "alimentos" não naturais trazidos de ambientes urbanos?

- Na produção do mel o local não altera em nada a qualidade do mel.
O que torna perigoso é o ambiente onde existe a fonte. Exemplo quem vende "garapa" a fonte é a cana de açúcar e uma fonte que elas gostam muito e por isso há um acúmulo muito grande de abelhas próximo a moenda e perigoso onde elas podem picar as pessoas que estão ali.

Qual é a diferença entre mel e geleia real?

- A alimentação das abelhas é basicamente mel e pólen, sendo o mel o principal alimento delas, que tem como principal substância o açúcar que transforma em energia e o pólen como suplementos minerais, vitaminas e proteínas. A geleia real é um alimento especial da abelha rainha e das larvas da futura rainha

Qual é a sua opinião sobre o real motivo do desaparecimento

(Morte) das abelhas que vem ocorrendo atualmente com frequência?

- A mortandade das abelhas, bem como todos os insetos é provocada pelo envenenamento por agrotóxicos utilizados no controle das pragas nas lavouras.

Em sua opinião, a vivência no ambiente urbano também vem interferindo no desaparecimento das abelhas.

- Não

Após termos um conhecimento fundamental da espécie inicia-se a pesquisa de campo onde os devidos nichos optados pela espécie passam a ser observados diariamente em horários alternados, os pontos analisados foram denominados como ponto um ponto dois e ponto três onde seus aspectos físicos e biológicos foram analisados, segundo *Peruchi, R.M. G e Gonçalves, L. S. Funbio, RJ, 2015 “As abelhas precisam de: Água, árvores, sol, sombra e diversas flores”* as análises dos pontos escolhidos possuíram resultados distintos.

Ponto um: O ponto um se localiza em um bloco da escola ETEC Pedro Ferreira Alves denominado bloco E. O local é cercado por corrimãos de ferro com isto os alunos e funcionários não se situam diretamente deste local, porém ao redor desta área pode-se notar a transição de alunos diariamente. Este ambiente se encontra: gramas, árvores, e espécies de plantas daninhas comuns, como a *Galinsogaparviflora* (nome popular: picão branco) e *Emiliasonchifolia* (nome popular: pincel-de-estudante). Pode se notar o grande número de abelhas no horário das 10hr00 às 11hr00 da manhã, pois neste horário a temperatura se encontra mais agradável Segundo pesquisas da Universidade de São Paulo (USP) feito pela Escola superior de agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) as plantas daninhas, como as mencionadas à cima, fazem parte da “Flora apícola secundária” ou também “Flora de manutenção”, ou seja, essas plantas fornecem menor quantidade de néctar e

pólen e servem apenas para a manutenção da colmeia, a poda deste nicho foi realizada com isso as abelhas não se encontram mais neste ambiente.

Horários	Presença
07:00	Baixa
10:00	Média
14:50	Média

Tabela 1 Horário de manifestação das abelhas no ponto 1 (Bloco E)

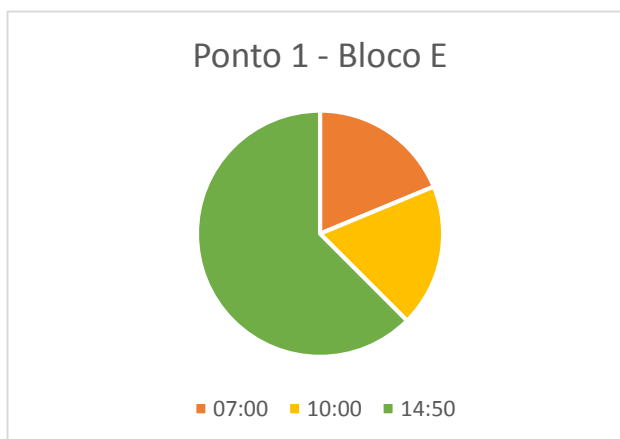


Gráfico 1 Horário de manifestação das abelhas no ponto 1 (Bloco E)

Ponto dois: O segundo nicho escolhido para a análise se encontra no estacionamento da escola ETEC Pedro Ferreira Alves, neste ambiente a muita presença de carros e pessoas se deslocando causando a poluição sonora do ambiente, encontra-se este local: arvores e algumas espécies de flores, durante todo o dia a presença de sol com isso notamos que em algumas horas do dia a temperatura se eleva.

Horários	Presença
07:00	Baixa
11:50	Alta
14:50	Média

Tabela 2 Horário de manifestação no ponto 2 (Bloco B)

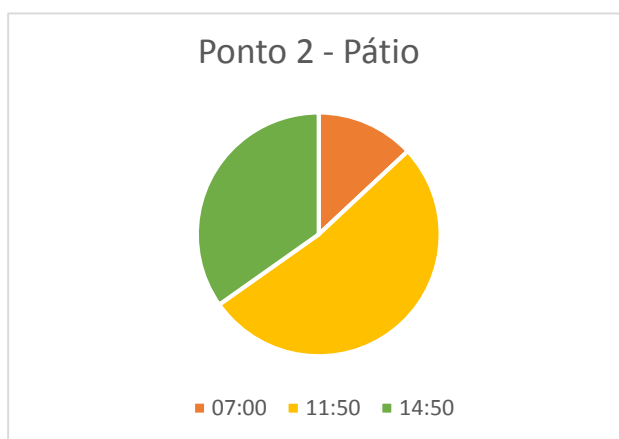


Gráfico 2 – Horário de manifestação das abelhas – Ponto 2

Ponto três: O ponto três se encontra no pátio da escola ETEC Pedro Ferreira Alves. Este ponto se caracteriza pelo grande número de pessoas, no local não se encontra nenhuma espécie de árvores ou plantas apenas dejetos deixados pelos

alunos, nestes dejetos encontramos sobras de sucos e refrigerantes que em sua composição a um teor elevado de açúcares o grupo pretende analisar a quantidade de resíduos artificiais encontrado em cada dejetos, não há presença de sol, pois o ambiente é totalmente coberto. O número de abelhas encontradas no pátio é elevado, principalmente nos lixos espalhados nesse local. Este comportamento modificado das abelhas por estarem preferindo o ambiente com grande presença de pessoas, traz malefícios para a espécie, pois muitas das abelhas vão se alimentar dos resíduos e acabam caindo no líquido e com as asas molhadas não conseguem levantar voo e acabam morrendo; há pessoas que temem a espécie por este motivo, as abelhas sofrem agressões ou acabam presas pelos alunos em copos descartáveis que se encontravam com resíduos de alimentos e as levam a morte. É importante ressaltar que a metodologia do projeto ocorrerá através de análises, observações e estudos que serão realizados durante o ano de 2016.

Ao voltar do recesso escolar de Julho, entramos em contato por e-mail com o *Prof. Dr. Osmar Malaspina* do Instituto de Biociências - Unesp Rio Claro, Departamento de Biologia e Centro de Estudos de Insetos Sociais, para que se pudesse agendar um debate e retirada de dúvidas pendentes sobre as abelhas africanizadas

No dia 11 de agosto de 2016, foi feita a visita citada, na qual foram formuladas perguntas de cunho específico que seriam importantes para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso “Bee study”, e o professor respondeu cada uma delas detalhadamente. As perguntas continham dúvidas relacionadas a espécie, a relação entre o clima e as abelhas e relação entre humanos e abelhas, histórico do aparecimento das abelhas africanizadas no Brasil e a produção e comercialização do mel.

Após esse conhecimento prévio, adquirido por meio das respostas do professor, foram realizadas mais pesquisas sobre o conteúdo que foi citado por ele. Pode-se citar como exemplos a dança das abelhas, os alimentos artificiais que os apicultores dão para as abelhas em períodos de escassez de alimentos naturais, o crescimento da espécie, conhecimento sobre a comunidade das abelhas e o que cada uma delas possui como função.

Com o decorrer do tempo, necessitamos de mais artigos acadêmicos para melhorar a sustentação do TCC, então foi enviado novamente um e-mail para o professor Malaspina pedindo algumas indicações de leitura sobre as abelhas. Ele nos enviou muitas opções e então conseguimos fundamentar as partes que estavam faltando.

4.1.2RELAÇÃO ENTRE ESPÉCIE E HUMANO

Durante o ano de 2016, analisamos a convivência das abelhas na escola para compreendermos qual é a visão dos alunos sobre a sua presença e o motivo de os alimentos presentes no ambiente serem tão atrativos para as abelhas a ponto de fazer com que as mesmas não se incomodem com a assiduidade dos alunos e funcionários.

Nos estudos levantados sobre a espécie, constatou-se que as abelhas não possuem impedimentos e/ou dificuldades quando a fonte de alimentos possui grande atratividade para as mesmas. Assim, não são limitados espaços, distâncias ou altura quando uma fonte rica em alimentos é encontrada, sendo ela de alimentos naturais ou artificiais. No caso da ETEC Pedro Ferreira Alves, a quantidade de alimentos artificiais é de grande atratividade para a espécie, fazendo com que a mesma não se importe com a presença e transição de pessoas. Maiores informações sobre a alimentação artificial para as abelhas no: Reação no metabolismo das abelhas em contato com alguns componentes presentes na alimentação humana, página.

Após os estudos sobre a espécie, foi desenvolvida uma pesquisa e através da mesma, por sua vez avaliando a visão e opinião dos alunos da ETEC Pedro Ferreira Alves sobre as abelhas. As perguntas desenvolvidas pelo grupo foram:

Sala	Alunos	Masculino	Feminino
2ºEtim Mec	38	35	3
2º Etim Adm	36	11	21
3º Etim Mec	30	26	4
3º Etim Adm	33	10	26
3º Etim Emia	28	20	8
2º Etim Emia	31	24	7
2º Etim Meio	36	8	28
3º Etim Meio	25	20	5
Total	257	154	103

Tabela 1 sobre a pesquisa com os alunos do 3ª e 2ª ano do ensino médio integrado, quantidade de meninas e meninos - 2016

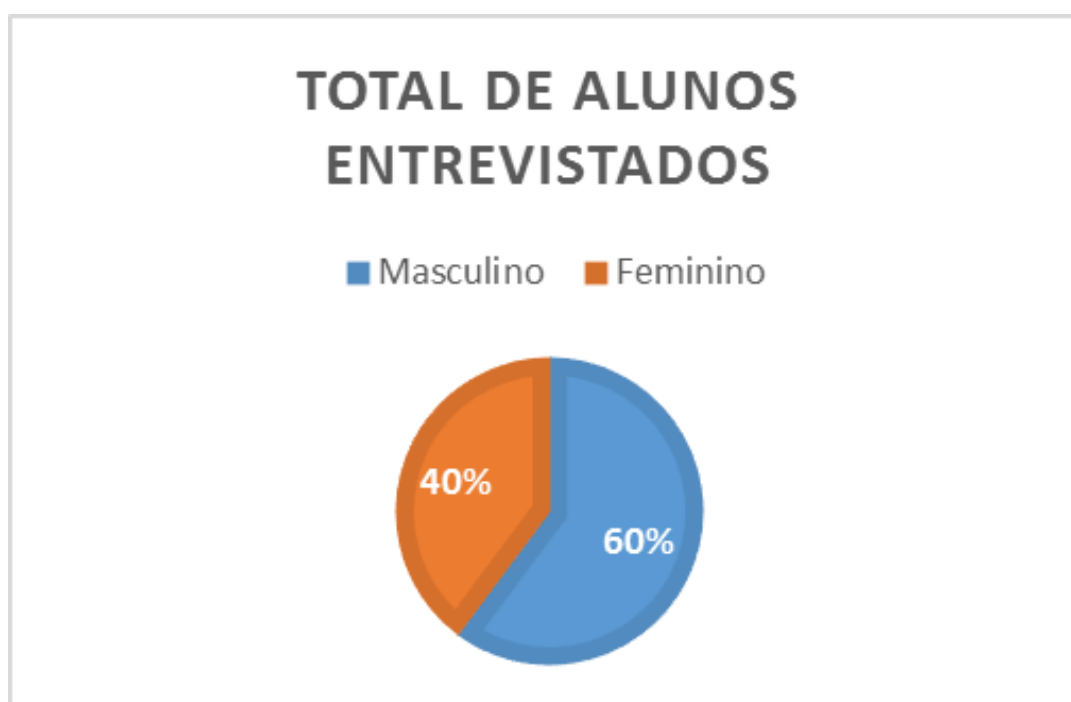


Gráfico percentual em relação à quantidade de meninos e meninas entrevistados - 2016

1.Você costuma ter contato com as abelhas na escola?	sim	não
2º Etim Mec	12	26
2º Etim Adm	17	18
3º Etim Mec	17	11
3º Etim Adm	26	7
3º Etim Emia	17	6
2º Etim Emia	9	19
2º Etim Meio	24	12
3º Etim Meio	20	5
Total	142	104

Tabela 2 – informações sobre a interação aluno e abelha -2016

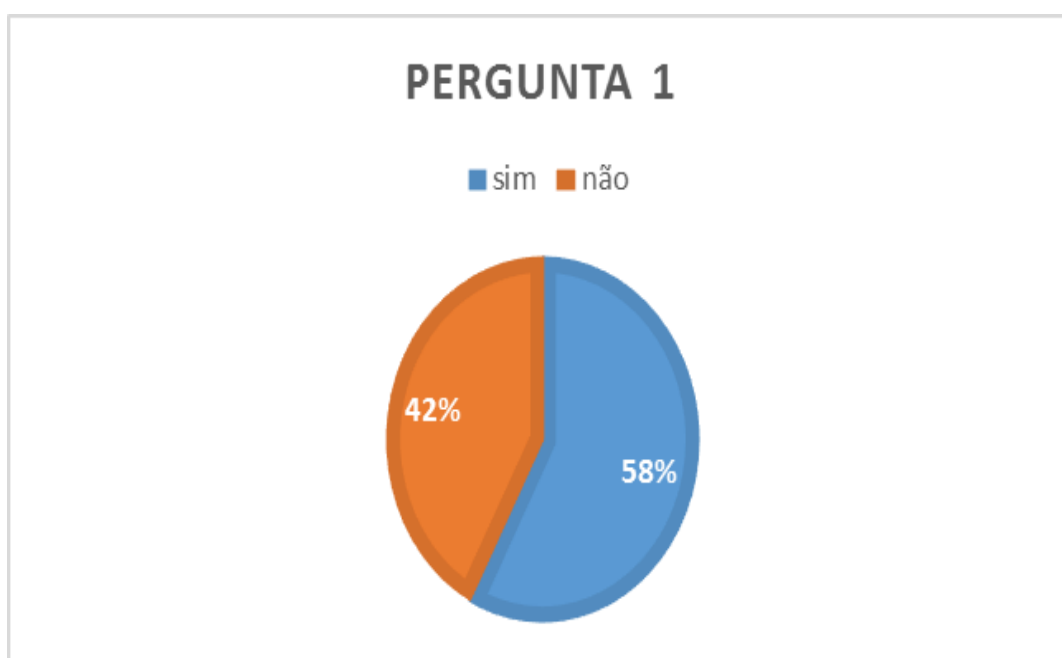


Gráfico 2- Referente a questão número um -2016

1. Em qual local você encontra mais abelhas na escola?	Patio	Bloco A	Outros
2º Etim Mec	27	10	1
2º Etim Adm	29	4	3
3º Etim Mec	26	1	5
3º Etim Adm	31	0	2
3º Etim Emia	17	3	8
2º Etim Emia	29	4	3
2º Etim Meio	35	1	0
3º Etim Meio	24	1	1
Total	218	24	23

Tabela 3 - Referente ao local que se encontra as abelhas na ETEC Pedro Ferreira Alves - 2016

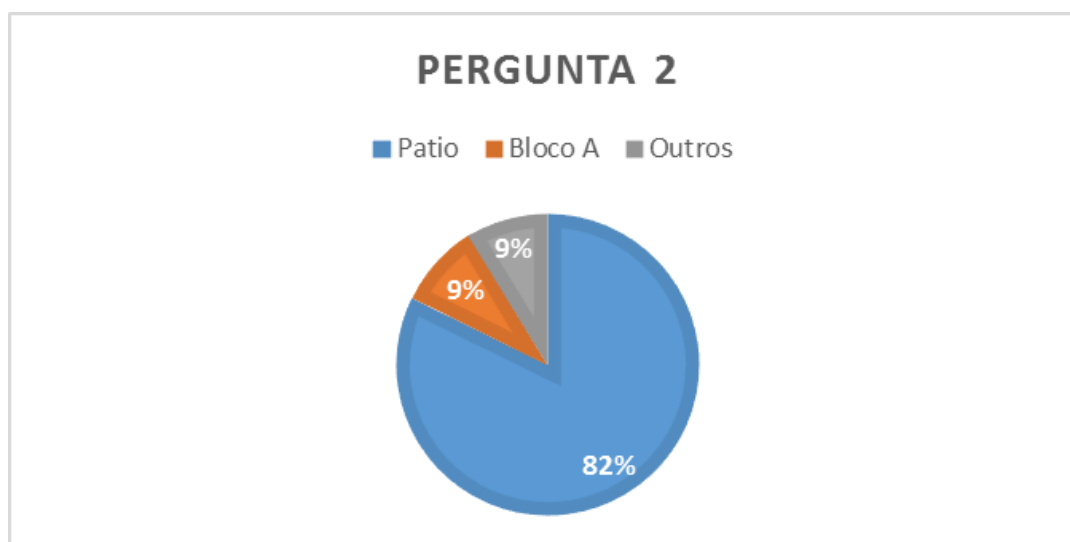


Gráfico 3 – Porcentagem do local onde mais se encontra abelhas - 2016

3. Qual é a sua reação ao ver uma	Especta/ Afasta	"Mata"	Outros
--------------------------------------	-----------------	--------	--------

abelha?			
2ºEtim Mec	20	8	10
2º Etim Adm	22	3	1
3º Etim Mec	15	3	13
3º Etim Adm	24	1	8
3º Etim Emia	12	2	14
2º Etim Emia	21	1	10
2º Etim Meio	27	2	8
3º Etim Meio	19	6	9
Total	160	26	73

as - 2016

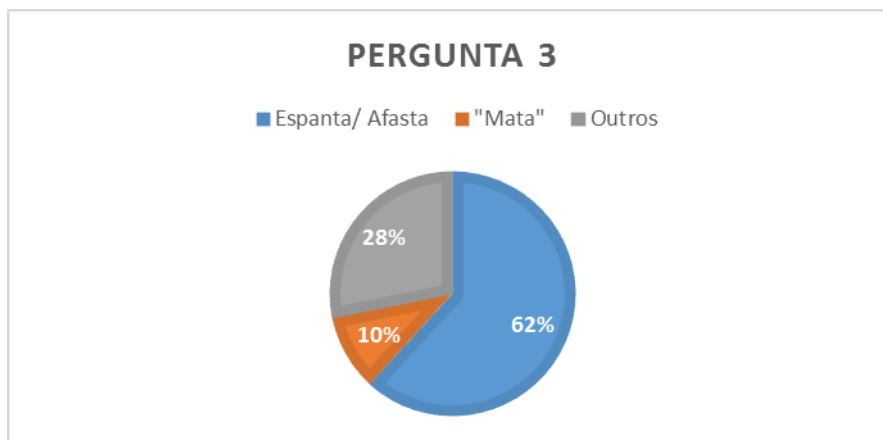


Gráfico 4 – Percentual de reações dos alunos quando encontram uma abelha - 2016

4.Você é alérgico a picada de abelhas?	sim	não	não sei
2ºEtim Mec	9	25	4
2º Etim Adm	6	23	7
3º Etim Mec	9	18	3
3º Etim Adm	3	25	5
3º Etim Emia	5	19	4
2º Etim Emia	9	17	5
2º Etim Meio	10	26	0
3º Etim Meio	6	15	4
Total	57	168	32

Tabela 5 – Informa a quantidade de alunos que tem alergia a picada de abelha -2016

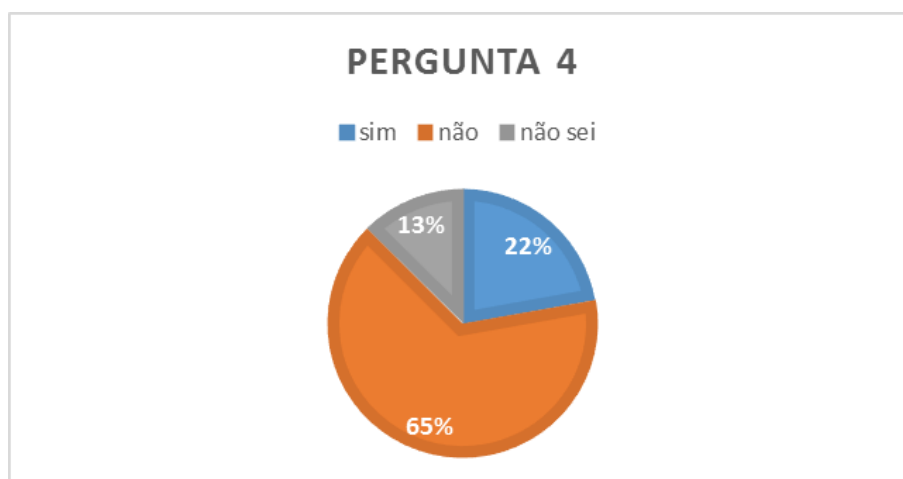


Gráfico 5– Percentual de alunos alérgicos a picada de abelha - 2016

5.A presença das abelhas na escola incomodam você?			
Justifique	sim	não	outros
2º Etim Mec	18	18	2
2º Etim Adm	26	9	1
3º Etim Mec	15	11	3
3º Etim Adm	16	17	0
3º Etim Emia	11	16	1
2º Etim Emia	16	15	0
2º Etim Meio	21	15	0
3º Etim Meio	9	13	3
Total	132	114	10

Tabela 6 – Refere-se as alunos que se incomodam com as abelhas no ambiente escolar ETEC Pedro Ferreira Alves - 2016

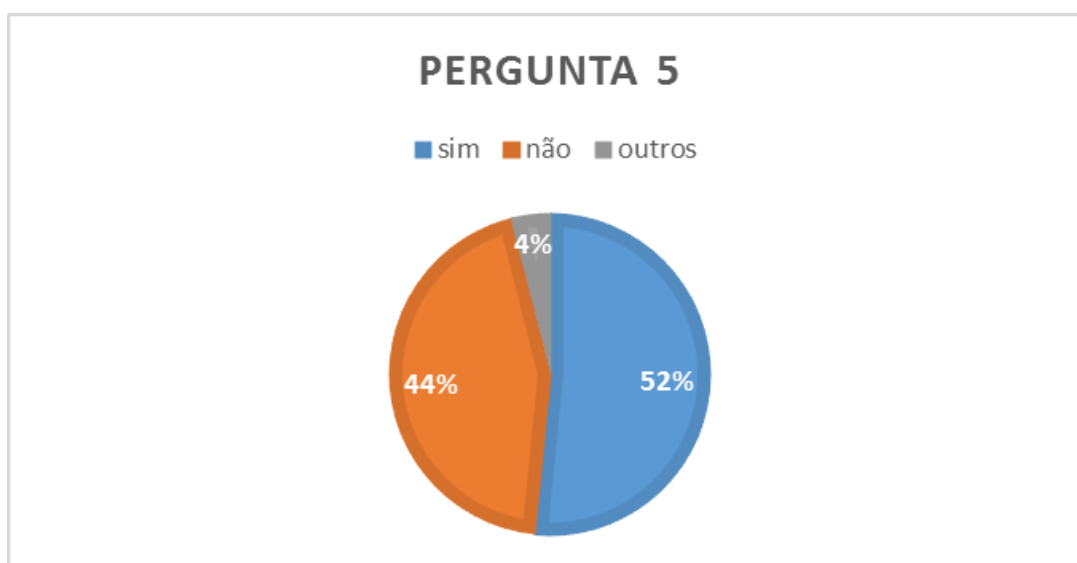


Gráfico 6 – Porcentagem de alunos que se incomodam com as abelhas no ambiente escolar ETEC Pedro Ferreira Alves - 2016

6. Você considera as abelhas importantes? Se sim, por quê?	sim	não
2º Etim Mec	35	3
2º Etim Adm	34	2
3º Etim Mec	29	1
3º Etim Adm	33	0
3º Etim Emia	26	2
2º Etim Emia	27	4
2º Etim Meio	32	4
3º Etim Meio	20	5
Total	236	21

Tabela 7 – Informa se os alunos sabem a importância das abelhas no ecossistema - 2016



Gráfico 7 – Referente a porcentagem de alunos que consideram a importância das abelhas para o meio biológico - 2016

Com essa pesquisa feita para os alunos de segundos e terceiros anos do ensino médio integrados a cursos técnicos, chegamos as seguintes conclusões:

5.CONCLUSÃO

O estudo evidenciou características morfológicas básicas e comportamentais das abelhas *Apis Mellífera* africanizadas, e por meio deste, compreende-se a presença da espécie no ambiente tratado, que dá-se por conta de forte atração que os alimentos industrializados fornecem. Após alguns meses de observação, constatou-se um movimento sazonal das abelhas no ambiente avaliado, isso ocorre pela alteração climática que sucede-se ao decorrer do ano.

Após um questionamento realizado aos alunos através de pesquisa de campo, concluiu-se que 56% dos alunos consideram as abelhas importantes por conta de seu meio biológico, sem considerar a polinização que a espécie realiza e 25% não as consideram importantes. Contudo, considerou-se que a grande maioria da comunidade escolar não possui um conhecimento adequado que abrange a função da espécie para o meio ambiente como um todo, por isso há necessidade de uma melhor informação e destaque sobre o assunto.

Os estudos que visam compreender o comportamento contemporâneo da espécie deve sempre progredir, considerando sua importância para o meio ambiente e a ausência de informações sobre a mesma, não apenas ao ambiente tratado, mas também em outras instituições para que desde o ensino básico os alunos tenham consciência sobre o seu valor.

Outro fator encontrado através das avaliações sociais do ambiente, foi o abate de abelhas por ação dos alunos, já que muitos são alérgicos a picadas e outros se incomodam com a presença delas no local. Posteriormente as avaliações do âmbito, também houve um levantamento dos ingredientes da alimentação convencional comparados aos da alimentação industrial para que pudesse ser avaliado as variações da saúde, metabolismo e assim, comportamento da espécie.

Observou-se que o componente que remete em efeitos no metabolismo das abelhas é a cafeína, visto que o restante dos componentes já são comuns em suas vidas. Com o uso da cafeína presente em alimentos industrializados incorporados ao ambiente, altera-se a divisão de trabalho e a longevidade da espécie.

Firmou-se que as abelhas *Apis Mellífera* africanizadas, tendem a estar sempre presentes em ambientes urbanizados, já que existe uma diminuição de áreas arbóreas e floríferas, isso vem ocorrendo no mundo todo, conforme pesquisas realizadas para a conclusão do projeto. Entretanto, os seres humanos tendem a ter mais dificuldade em adaptar-se as abelhas em seu ambiente do que ao contrário, considerando que as mesmas já se adaptaram aos ambientes urbanos e a presença dos seres humano.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIA

Peruchi, R.M.G e Gonçalves, L.S. **Sem abelha sem alimento: Caderno de Atividades para Educação Ambiental**, Funbio, Rio de Janeiro, 2015.

Coelho, M.S *et al.* **Alimentos convencionais e alternativos para abelhas, Caatinga (Mossoró, Brasil)** Revisão de Literatura, v.21, n.1, p.01-09, janeiro/março 2008.

Arruda, V.M, **Efeito da cafeína no comportamento e na longevidade de operárias de abelhas africanizadas *Apis mellifera* L. (Hymenoptera: Apidae)**. São Paulo: Rio Claro, 2010.

Yaniv.Z, Rudich, **M.Bee Products**. Plenum Press, New York.1996.

Paulino F.D.G, **Alimentação em *apis mellifera* I.: exigências nutricionais e alimentos**, Ceará

Turcatto A.P, **Importância dos nutrientes para o desenvolvimento das abelhas *Apis Mellíferas***, São Paulo: Ribeirão Preto 2011

7.ANEXOS

Anexo A – Imagens Mostrando o local da escola ETEC Pedro Ferreira Alves onde pode-se encontrar uma grande quantidade de abelhas (*Apis Mellífera*).



Imagem 1 – Lata de Lixo Bloco B (Pátio) - 2016



Imagem 2 e 3– Resto de Alimentos industriais -2016



*Imagem 4 – Resido de Suco
após o consumo - 2016*



*Imagem 5 – Reação de alguns alunos
após encontrar uma abelha - 2016*